15. Astatické soustavy, identifikace soustav

- Pojem astatická soustava, diferenciální rovnice, obrazový přenos a charakteristiky
- Soustavy 1, 2 a vyšších řádů
- Astatické soustavy 2. řádu s astatismem 1. stupně
- Identifikace astatických soustav z přechodové a frekvenční charakteristiky

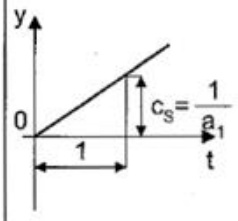
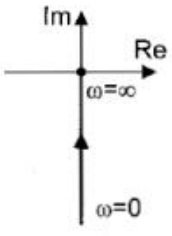
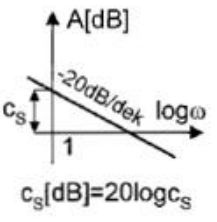
Astatické regulované soustavy - mají tu vlastnost, že po změně vstupní veličiny se regulovaná veličiny trvale mění- nemají schopnost autoregulace (samoregulace).
V diferenciální rovnici astatické regulované soustavy není obsažen člen a0x2(t).
Frekvenční přenos těchto soustav je pro $\omega = 0$ nekonečný.
Vlastnosti regulovaných soustav zjišťujeme podle přechodové charakteristiky (přechodová funkce) a frekvenční charakteristiky (frekvenční přenos).

Pro astatické regulované soustavy je charakteristické,
že se po skokové změně akční veličiny na vstupu se regulovaná veličina na výstupu neustálí na nové hodnotě (bez pomoci regulátoru).
Po skokové změně akční veličiny regulovaná veličina přibývá nebo ubývá (nenastává samovolné ustálení na nové hodnotě), ustáleného stavu lze docílit použitím regulátoru.
Diferenciální rovnice, přenosy, přechodové a frekvenční charakteristiky těchto soustav odpovídají integračním členům.
Astatické soustavy lze rozdělit obdobně jako statické až na výjimku neexistence bez kapacitní astatické soustavy.

Podle toho kolik koeficientů s nejnižšími indexy derivací chybí v diferenciální rovnici, takový je stupeň astatismu regulované soustavy.
U těchto soustav se obtížnost regulace zvětšuje, uplatňuje-li se v soustavě doba průtahu nebo doba zpoždění.

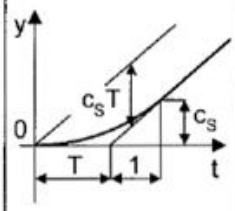
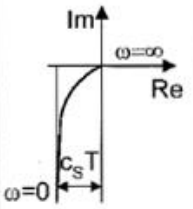
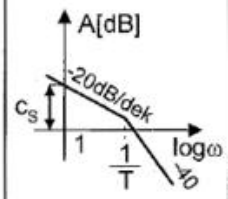
Astatické regulované soustavy vyšších řádu odpovídají svým chováním integračním členům se zpožděním (n-1) – řádu.

Astatická soustava 1. řádu

Diferenciální rovnice	Přenos	Přechodová charakteristika	Kmitočtová charakteristika	Amplitudová logaritmická char.
$a_1 y' = u$	$G_S(s)=\frac{c_S}{s}$			

Příkladem jedno kapacitní astatické regulované soustavy je nádrž s nuceným přítokem a odtokem, který zajišťují čerpadla.
Skokovým zvýšením přítoku Q1 čerpadlem Č1 při konstantním odtoku Q2 čerpadlem Č2 bude výška hladiny vody v nádrži stoupat, dokud nezačne voda přes okraj nádrže přetékat.
Skokovým poklesem přítoku Q1 bude naopak výška hladiny klesat, dokud se nádrž nevyprázdní).

Astatická soustava 2. řádu

Diferenciální rovnice	Přenos	Přechodová charakteristika	Kmitočtová charakteristika	Amplitudová logaritmická char.
$a_2y''+a_1y'=u$	$G_S(s)=\frac{c_S}{s(1+Ts)}$			

Astatická soustava 3. řádu

Diferenciální rovnice	Přenos	Přechodová charakteristika	Kmitočtová charakteristika	Amplitudová logaritmická char.
$a_3y'''+a_2y''+a_1y'=u$	$G_S(s)=\frac{c_S}{s(1+T_1s+T_2^2s^2)}=\frac{c_S}{s(1+T_as)(1+T_bs)}$ $G_S(s)=\frac{c_S}{s(1+2\xi T_0s+T_0^2s^2)}$ $0<\xi<1$	